

AI활용프로그래밍

Week 10. NumPy · Pandas

표 데이터 다루기 · With AI 분석 설계

학습 목표

- 표 데이터를 세 가지 방법으로 불러올 수 있다.
- 필요한 열과 행만 꺼낼 수 있다.
- 빠진 값을 찾아 채우거나 뺄 수 있다.
- 평균·최댓값 같은 기초 통계를 낼 수 있다.
- AI와 함께 분석 계획을 세우고 검증할 수 있다.

오늘의 구성

- 1) 표 데이터 불러오기 — 세 가지 방법
- 2) 열과 행 다루기
- 3) 빠진 값과 기초 통계
- 4) With AI — 분석 계획 세우기 실습 3개
- 5) 미니 퀴즈 & 과제 안내

표 데이터가 무엇인가요?

- 엑셀처럼 행과 열로 정리된 데이터입니다.
- 가로 한 줄이 한 사람, 한 건의 기록입니다.
- 세로 한 줄은 같은 종류의 값들입니다.
- 파이썬에서는 pandas 라는 도구로 다룹니다.



용어 노트

데이터프레임(DataFrame) — 표 모양으로 짜인 데이터 상자. 엑셀 시트 한 장과 같습니다.

도구 불러오기

```
import pandas as pd  
s = pd.Series([90, 80, 70])  
print(s.mean())
```

실행 결과

80.0

핵심 포인트

- ▶ import 는 도구를 꺼내 오는 말, as pd 는 짧은 별명입니다.
- ▶ Series 는 값이 한 줄로 늘어선 목록.
- ▶ mean() 은 평균을 구해 줍니다.

용어 노트

라이브러리(library) — 미리 만들어 둔 기능 모음. 공구함에서 필요한 도구만 꺼내 쓰는 것과 같습니다.

코랩에서 데이터 가져오기 — 세 가지

- 코랩은 인터넷 너머에 있는 남의 컴퓨터입니다.
- 그래서 내 컴퓨터 파일을 그냥은 보지 못합니다.
- 방법 1 — 파일을 코랩에 올려 두고 읽기
- 방법 2 — 대화상자를 띄워 파일 올리기
- 방법 3 — 인터넷 주소로 파일 바로 읽기
- 세 방법 모두 결과는 똑같은 표가 됩니다.

방법 1. 코랩에 올려 두고 읽기

```
# 왼쪽 폴더 아이콘 → 업로드 →  
# study_score.csv 고르기  
import pandas as pd  
path = "/content/study_score.csv"  
df = pd.read_csv(path)
```

핵심 포인트

- ▶ 왼쪽 폴더 아이콘으로 파일을 올립니다.
- ▶ /content 는 코랩의 기본 폴더입니다.
- ▶ 파일 이름을 그대로 정확히 적습니다.
- ▶ 코랩을 껐다 켜면 파일은 사라집니다.



용어 노트

경로(path) — 파일이 어디 있는지 적은 주소. 코랩에 올린 파일은 /content 폴더에 담깁니다.

방법 2. 대화상자로 파일 올리기

```
from google.colab import files
files.upload() # 창이 뜹니다

import pandas as pd
df = pd.read_csv("study_score.csv")
```

핵심 포인트

- ▶ 실행하면 [파일 선택] 단추가 나타납니다.
- ▶ 내 컴퓨터에서 파일을 골라 올립니다.
- ▶ 올라간 파일은 방법 1과 같은 자리입니다.
- ▶ 이 코드는 코랩에서만 됩니다.

방법 3. 인터넷 주소로 바로 읽기

```
BASE =  
"https://raw.githubusercontent.com/MNU-AI-  
Programming/AI-programming/main/jupyter-  
notebook/"  
df = pd.read_csv(BASE + "study_score.csv")
```

핵심 포인트

- ▶ raw 주소는 파일 원본 그대로입니다.
- ▶ BASE 뒤에 파일 이름만 바꿔 씁니다.
- ▶ 올릴 필요 없고, 겠다 커도 그대로입니다.
- ▶ csv 는 쉼표로 칸을 나눈 표 파일입니다.

어느 방법을 쓸까요?

- 내 파일 한두 개 → 방법 1이 간단합니다.
- 남에게 나눠 줄 노트북 → 방법 2가 편합니다.
- 정해진 수업 데이터 → 방법 3을 씁니다.
- 오늘 실습은 전부 방법 3으로 합니다.
- 인터넷이 막혀 있으면 방법 1.2를 쓰세요.

앞부분만 보기

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({"name": ["가", "나", "다"],
                  "score": [90, 80, 70]})
print(df.head(2))
```

실행 결과

	name	score
0	가	90
1	나	80

핵심 포인트

- ▶ head()는 앞의 몇 줄만 보여 줍니다.
- ▶ 여기 표는 설명용으로 직접 만든 작은 표입니다.
- ▶ 맨 왼쪽 0, 1은 행 번호입니다.

크기와 열 이름 보기

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({"name": ["가", "나", "다"],
                  "score": [90, 80, 70]})
print(df.shape)
print(list(df.columns))
```

실행 결과

```
(3, 2)
['name', 'score']
```

핵심 포인트

- ▶ shape 는 (행 개수, 열 개수)입니다.
- ▶ columns 는 열 이름 목록입니다.
- ▶ 불러오자마자 크기부터 확인하세요.

열과 행

- 열(column)은 세로로 늘어선 같은 종류 값.
- 행(row)은 가로로 한 줄, 한 건의 기록.
- 엑셀의 세로줄, 가로줄과 같습니다.
- 표를 볼 때는 열 이름부터 확인하세요.



용어 노트

열(column) — 세로로 죽 내려 읽는 한 칸. 출석부에서 '이름' 칸만 위에서 아래로 훑는 것과 같습니다.

행(row) — 가로로 한 줄. 출석부에서 한 사람 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는 것과 같습니다.

열 하나 꺼내기

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({"name": ["가", "나", "다"],
                  "score": [90, 80, 70]})
print(df["score"].tolist())
```

실행 결과

```
[90, 80, 70]
```

핵심 포인트

- ▶ df["score"]로 그 열만 꺼냅니다.
- ▶ tolist()는 파이썬 목록으로 바꿔 줍니다.
- ▶ 대괄호 안 이름은 따옴표로 감쌉니다.

열 여러 개 꺼내기

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({"name": ["Kim", "Lee"],
                  "study_hours": [5, 2],
                  "score": [75, 55]})
print(df[["name", "score"]])
```

실행 결과

	name	score
0	Kim	75
1	Lee	55

핵심 포인트

- ▶ 열 이름을 목록으로 넣으면 그 열만 나옵니다.
- ▶ study_hours 열은 빠지고 두 열만 남았습니다.
- ▶ 대괄호가 두 겹인 걸 확인하세요.

빠진 값이 있으면

- 설문에서 답을 안 한 칸과 같습니다.
- 그냥 두면 평균 같은 계산이 들어집니다.
- 먼저 몇 개나 비었는지부터 셉니다.
- 그다음 채우거나, 그 줄을 뺍니다.



용어 노트

결측치(missing value) — 표에서 비어 있는 칸. 설문지에서 답을 안 적은 빈칸과 같습니다.

빠진 값 세어 보기

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({"name": ["가", "나", "다"],
                   "score": [90, None, 70]})
print(df.isna().sum())
```

실행 결과

```
name      0
score     1
dtype: int64
```

핵심 포인트

- ▶ isna()는 빈 칸이면 True를 매깁니다.
- ▶ sum()으로 열마다 빈 칸 개수를 셉니다.
- ▶ score 열에 하나 비어 있네요.

빠진 값 채우거나 버리기

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({"name": ["가", "나", "다"],
                   "score": [90, None, 70]})
print(df["score"].fillna(0).tolist())
```

실행 결과

```
[90.0, 0.0, 70.0]
```

핵심 포인트

- ▶ `fillna(0)`은 빈 칸을 0으로 채웁니다.
- ▶ 0 대신 평균으로 채우기도 합니다.
- ▶ `dropna()`는 그 줄을 통째로 뺍니다.
- ▶ 빈 칸이 있었던 열은 숫자가 소수로 바뀝니다.

평균과 최고점

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({"name": ["가", "나", "다"],
                  "score": [90, 80, 70]})
print(df["score"].mean())
print(df["score"].max())
```

실행 결과

80.0

90

핵심 포인트

- ▶ mean()은 평균, max()는 최댓값.
- ▶ 괄호를 빠뜨리면 숫자 대신 이상한 글자가 나옵니다.
- ▶ 빠진 값은 채운 뒤에 계산하세요.

몇 명씩인지 세기

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({"name": ["가", "나", "다", "라"],
                  "grade": ["상", "중", "상", "하"]})
print(df["grade"].value_counts().to_dict())
```

실행 결과

```
{'상': 2, '중': 1, '하': 1}
```

핵심 포인트

- ▶ value_counts()는 같은 값끼리 세어 줍니다 .
- ▶ 원래는 표(Series) 모양으로 나옵니다.
- ▶ to_dict()로 보기 쉽게 정리했습니다.
- ▶ 설문 응답 집계에 자주 씁니다.

NumPy는 무엇이 다른가요?

- 숫자만 담는, 계산이 빠른 목록입니다.
- 목록 전체를 한 번에 계산합니다.
- pandas 도 속은 NumPy로 되어 있습니다.



용어 노트

배열(array) — 숫자만 순서대로 담은 상자. 계란판처럼 칸마다 숫자 하나씩 들어갑니다.

배열로 한 번에 계산하기

```
import numpy as np
a = np.array([1, 2, 3])
print(a * 10)
```

실행 결과

[10 20 30]

핵심 포인트

- ▶ 배열은 한 줄로 전체에 곱합니다.
- ▶ 파이썬 목록에 * 10을 하면 목록이 열 번 이어 붙입니다.
- ▶ 하나씩 곱하지 않아도 됩니다.

With AI: 이제 만드는 데도 씁니다

- 중간고사 전 약속을 기억하시나요?
- '중간고사 뒤에 배웁니다' — 바로 지금입니다.
- 전반부: AI는 내 코드 고치는 용도만.
- 후반부: 분석 계획.코드 초안.결과 해석까지.
- 단, AI에게 한 줄씩 설명시켜 이해한 뒤 씁니다.
- 프롬프트 → 반영 → 검증을 반드시 기록합니다.
- 예) 프롬프트 '평균 내는 코드' → 반영 열 이름을 score로 고침 → 검증 직접 실행해 71.625 확인

프롬프트 템플릿 (분석 계획)

- ① 이 데이터의 열 목록이에요: `name`, `study_hours`, `score`
- ② 이걸로 무엇을 알아볼 수 있는지 5가지 알려 주세요.
- ③ 각각에 필요한 `pandas` 계산도 같이 알려 주세요.
- ④ 결과를 어떻게 해석하면 되는지 한 줄씩 적어 주세요.

핵심 포인트

- ▶ 열 이름을 정확히 적어야 합니다.
- ▶ 몇 개 알려 달라고 숫자를 정하세요.
- ▶ 계산 코드까지 같이 요청하세요.



용어 노트

프롬프트(prompt) — AI에게 시키는 말. 무엇을 어떻게 해 달라고 적은 주문서.

실습 1. 데이터 불러와 살펴보기

해야 할 것

- 1) 오른쪽 코드에서 --- 줄 위쪽을 전부 코랩에 붙여넣고 실행합니다.
- 2) head() 결과와 shape 결과를 봅니다.
- 3) 열 이름이 name, study_hours, score 세 개인지 확인합니다.

✓ 체크

df.shape 가 (8, 3)으로 나오면 성공입니다.

실행 코드

```
import pandas as pd
BASE =
"https://raw.githubusercontent.com/MNU-AI-
Programming/AI-programming/main/jupyter-
notebook/"
df = pd.read_csv(BASE + "study_score.csv")
print(df.head())
print(df.shape)
--- 실행하면 이렇게 나옵니다 ---
```

	name	study_hours	score
0	Kim	5	75
1	Lee	2	55
2	Park	8	92
3	Choi	4	68
4	Jung	1	40

(8, 3)

실습 2. 빠진 값 확인하고 평균 내기

해야 할 것

- 1) 오른쪽 --- 줄 위쪽을 전부 이어서 실행합니다.
- 2) df 는 실습 1에서 만든 것을 그대로 씁니다.
- 3) 빈 칸이 몇 개인지 먼저 세고, 그다음 평균을 냅니다.

✓ 체크

빈 칸이 모두 0이고 평균이 71.625로 나오면 성공입니다.

실행 코드

```
print(df.isna().sum())  
print(df["score"].mean())  
print(df["score"].max())
```

--- 실행하면 이렇게 나옵니다 ---

```
name          0  
study_hours   0  
score         0  
dtype: int64  
71.625  
92
```

실습 3. AI와 분석 계획 세우고 확인하기

해야 할 것

- 1) 24쪽 프롬프트를 그대로 AI에게 물어봅니다.
- 2) 그중 하나를 오른쪽처럼 코드로 만들고, 한 줄씩 설명받습니다.
- 3) 프롬프트 / 고친 점 / 확인한 결과를 세 줄로 적어 둡니다.

✓ 체크

실행 결과가 말이 되고, 세 줄 기록이 남아 있으면 성공입니다.

실행 코드

```
print(round(
    df["study_hours"].corr(df["score"]), 3))
```

--- 실행하면 이렇게 나옵니다 ---

```
0.963
```

📖 용어 노트

상관계수(correlation) — 두 값이 같이 오르내리는 정도. 1에 가까우면 '공부 시간이 길수록 점수도 높다'는 뜻입니다.

AI 답변 확인하는 법 (데이터편)

- 열 이름이 실제 데이터와 같은가?
- 결과 숫자가 상식에서 벗어나지 않는가?
- 빠진 값을 어떻게 다뤘는지 아는가?
- 코드를 한 줄씩 내 말로 설명할 수 있는가?

미니 퀴즈 (5문항)

1. head()는 무엇을 보여 줄까요?
2. shape의 두 숫자는 각각 무엇일까요?
3. isna().sum()은 무엇을 세는 걸까요?
4. mean()과 value_counts()는 뭐가 다를까요?
5. 데이터를 가져오는 세 가지 방법은 무엇일까요?

과제

- 필수 — 수업 데이터로 평균·최고점 구하고 한 문단 해석
- 힌트 — 19쪽 평균과 최고점, 26쪽 빠진 값 확인을 이어 쓰면 됩니다.
- AI 활용 기록 필수 — 프롬프트 → 반영 → 검증을 적기
- 제출 ① 코랩 오른쪽 위 [공유] → 링크 권한을
 - '링크가 있는 모든 사용자(뷰어)'로 → 링크 제출
- 제출 ② [파일] → .ipynb 다운로드 → 학교 LMS(과제 제출 사이트)
- 둘 중 편한 방법 하나만 하면 됩니다.

오늘 정리 & 다음 주

- 불러오기 → 살펴보기 → 정리하기 → 계산하기
- 빠진 값은 세고 나서 채우거나 뺍니다.
- AI는 이제 분석 계획도 같이 세웁니다.
- 단, 한 줄씩 설명받고 직접 검증합니다.
- 다음 주 — Matplotlib 로 그래프 그리기.